

LAB01

Déploiement et exploration d'une infrastructure OpenStack

Énoncé du TP : création et gestion de machines virtuelles avec Horizon et la CLI

CONTENU DU DOCUMENT

- 01** Objectifs
- 02** Provisionnement de l'instance EC2
- 03** Installation de DevStack
- 04** Vérification des services
- 05** Création d'une VM avec Horizon
- 06** Connexion SSH depuis EC2 et schéma récapitulatif
- 07** Création d'une VM avec la CLI OpenStack

COURS

Infrastructure Cloud

PLATEFORME

OpenStack · DevStack

VERSION

Octobre 2026

00 Objectifs

- Installer et configurer une infrastructure OpenStack
- Créer et gérer une machine virtuelle avec l'interface graphique Horizon
- Créer et gérer une instance à l'aide de la CLI
- Accéder à une machine virtuelle déployée sur OpenStack
- Comprendre les bases de la gestion des ressources dans une infrastructure IaaS

01 Provisionnement de l'instance EC2

Paramètre	Valeur
Nom	DevStack
AMI	Ubuntu 26.04 LTS
Type d'instance	r8i.large (2 vCPU, 16 Go RAM)
Clé de sécurité	Créez une nouvelle clé nommée devstack
Groupe de sécurité	Nouveau groupe DevStack SG : SSH (port 22) et HTTP (port 80), depuis n'importe où
Stockage	50 Go
Adresse IP élastique	Après le démarrage, allouez une IP élastique et associez-la à l'instance pour garder une IP stable

Vérification du support de la virtualisation

OpenStack ne virtualise pas lui-même. Son service de calcul **Nova** délègue la création des VM à l'hyperviseur **KVM**, et KVM s'appuie sur les extensions de virtualisation matérielle du CPU (Intel VT-x).

Notre hôte OpenStack est déjà une machine virtuelle : l'instance EC2 tourne sur l'hyperviseur d'AWS. Pour que KVM fonctionne à l'intérieur, AWS doit exposer ces extensions à l'instance. C'est la **virtualisation imbriquée** (nested virtualization), désactivée par défaut.

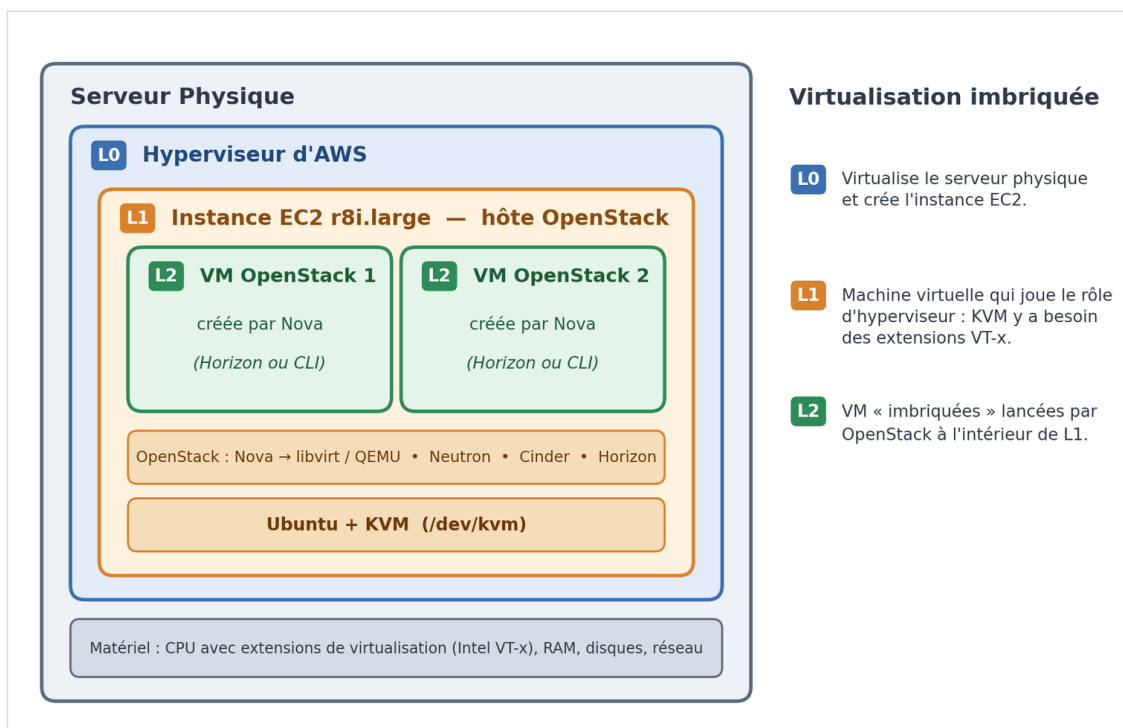


Figure 1 — Virtualisation imbriquée : de l'hyperviseur AWS (L0) aux VM OpenStack (L2)

Étapes de vérification

1. Connectez-vous à votre instance EC2 via SSH :
2. Vérifiez que le CPU expose les extensions de virtualisation :
3. Vérifiez que KVM est utilisable :

```
ssh -i devstack.pem ubuntu@<Instance_ip_address>
```

```
lscpu | grep -i virtualization
```

```
sudo apt update && sudo apt install -y cpu-checker
sudo kvm-ok
```

Si KVM n'est pas disponible

Message obtenu : `INFO: Your CPU does not support KVM extensions / KVM acceleration can NOT be used` . Activez alors la virtualisation imbriquée (ci-dessous).

Activer la virtualisation imbriquée

1. Arrêtez l'instance (**Stop**, pas **Terminate**) et attendez l'état `stopped` .
2. Sélectionnez l'instance EC2 : **Actions > Instance settings > Change CPU options > Nested virtualization > Enable**.
3. Redémarrez l'instance, reconnectez-vous et relancez `sudo kvm-ok` .

Résultat attendu

`INFO: /dev/kvm exists — KVM acceleration can be used`

02 Installation de DevStack

1. Mise à jour du système, puis reconnexion après le redémarrage :

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
sudo reboot
```

2. Outils de base :

```
sudo apt install -y git curl net-tools
```

3. Téléchargement de DevStack :

```
git clone https://opendev.org/openstack/devstack
```

4. Création de `local.conf` (copiez-collez le contenu suivant) :

```
cd devstack
nano local.conf
```

LOCAL.CONF

```
[[local|localrc]]
ADMIN_PASSWORD=secret
DATABASE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
RABBIT_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
SERVICE_PASSWORD=$ADMIN_PASSWORD
```

5. Lancement de l'installation :

```
./stack.sh
```

03 Vérification des services

Chargement des identifiants OpenStack. Avant d'utiliser la commande `openstack`, il faut charger dans le shell courant les variables d'environnement d'authentification.

```
cd ~/devstack
source openrc admin admin
```

Élément	Signification
<code>source</code>	Exécute le script <code>openrc</code> dans le shell courant : les variables définies restent disponibles pour les commandes suivantes.
<code>openrc</code>	Script contenant les informations d'authentification et de connexion à Keystone , le service d'identité d'OpenStack.
<code>admin</code> (1er)	Premier argument : nom d'utilisateur OpenStack.
<code>admin</code> (2e)	Deuxième argument : nom du projet (tenant).

Toutes les opérations passent par une commande unique : `openstack <service> <action> ...`. La commande `openstack --help` liste l'ensemble des services et actions disponibles.

```
# Services et endpoints
openstack service list
openstack endpoint list

# Compute
openstack compute service list
openstack hypervisor list

# Réseau
openstack network agent list
openstack network list
openstack subnet list

# Stockage
openstack volume service list
openstack volume list

# Images
openstack image list

# Instances
openstack server list
openstack server list --all-projects
```

04 Création d'une VM avec l'interface Horizon

4.1 Accès au dashboard

Élément	Valeur
URL	<code>http://<IP_élastique_de_l_instance>:80</code>
Utilisateur	<code>admin</code>
Mot de passe	<code>secret</code> (valeur définie dans <code>local.conf</code>)

4.2 Ressources réseau, routage et sécurité

Dans cette partie, vous allez construire l'architecture réseau présentée dans le schéma récapitulatif (section 5).

Réseau et sous-réseau

Project > Network > Networks > Create Network

Champ	Valeur
Network Name	<code>horizon-network</code>
Subnet Name	<code>horizon-subnet</code>
Network Address	<code>192.168.10.0/24</code>

Routeur

Un réseau privé isolé ne peut pas joindre l'extérieur sans routeur. **Project > Network > Routers > Create Router**

Champ	Valeur
Nom	horizon-router
External Network	public

Ajoutez ensuite une interface reliant ce routeur au sous-réseau privé : **horizon-router > Interfaces > Add Interface**, puis sélectionnez `horizon-subnet`.

Groupe de sécurité

Project > Network > Security Groups > Create Security Group : nom `horizon-sg`, puis **Add rule : SSH (22)**.

Paire de clés SSH

Project > Compute > Key Pairs > Create Key Pair : nom `horizon-keypair`, type **SSH Key**. Le fichier `.pem` est téléchargé automatiquement par le navigateur.

Création de la VM

Project > Compute > Instances > Launch Instance

Champ	Valeur
Nom	horizon-vm
Source	Image <code>cirros</code> , avec Create New Volume = No
Flavor	<code>m1.tiny</code>
Networks	<code>horizon-network</code>
Security Groups	<code>horizon-sg</code>
Key Pair	<code>horizon-keypair</code>

Attribution d'une Floating IP

Une fois active, la VM n'est joignable que depuis le réseau privé `horizon-network`. Pour y accéder depuis l'hôte EC2, il faut lui attribuer une **Floating IP** issue du réseau externe `public` (généralement dans la plage `172.24.4.0/24`).

- Project > Network > Floating IPs > Allocate IP to Project** — pool : `public`.
- Dans **Project > Compute > Instances**, sur la ligne de `horizon-vm` : menu d'actions > **Associate Floating IP** > sélectionnez l'IP allouée > confirmez.

05 Connexion SSH depuis EC2

Transfert de la clé OpenStack vers l'instance EC2

Depuis un terminal Windows :

POSTE LOCAL (WINDOWS)

```
scp -i "C:\chemin\cle-aws.pem" "C:\chemin\cle-openstack.pem" ubuntu@IP_PUBLIQUE_AWS_EC2:~/
```

Sur l'instance EC2 :

INSTANCE EC2

```
chmod 400 ~/cle-openstack.pem
```

Connexion à la VM OpenStack

INSTANCE EC2

```
ssh -i ~/cle-openstack.pem cirros@<Floating_IP_de_la_VM>
```

L'utilisateur par défaut de l'image `cirros` est `cirros`.

Schéma récapitulatif

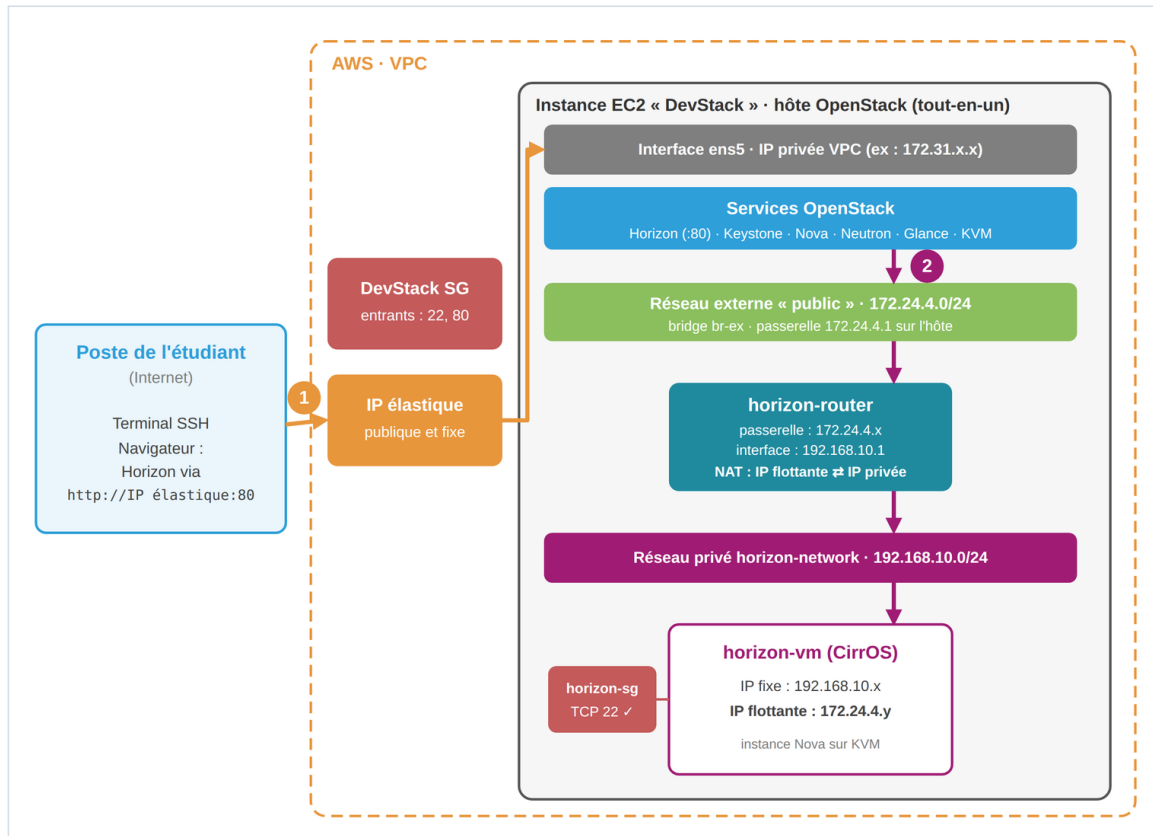


Figure 2 — Architecture réseau du TP : de l'IP élastique AWS à la VM sur horizon-network

Récapitulatif des composants réseau

Composant	Exemple dans le TP	Rôle
Réseau externe	<code>public</code> (<code>172.24.4.0/24</code>)	Réseau qui relie OpenStack à l'extérieur. C'est de lui que proviennent les IP flottantes.
br-ex	pont sur l'hôte EC2	Commutateur virtuel qui raccorde le réseau externe à l'hôte. Dans DevStack, il n'est relié à aucune carte physique : le réseau <code>public</code> n'est joignable que depuis l'hôte.
Réseau privé	<code>horizon-network</code>	Réseau virtuel isolé, propre au projet, sur lequel on branche les VM.
Sous-réseau	<code>horizon-subnet</code> (<code>192.168.10.0/24</code>)	Plage d'adresses IP du réseau privé. Il attribue automatiquement (DHCP) une IP fixe à chaque VM.
Routeur	<code>horizon-router</code>	Relie le réseau privé au réseau externe. Il permet aux VM de sortir vers l'extérieur et traduit les IP flottantes en IP privées (NAT).
Passerelle externe	<code>172.24.4.x</code>	Interface du routeur côté réseau externe.
Interface du routeur	<code>192.168.10.1</code>	Interface du routeur côté réseau privé. C'est la passerelle par défaut des VM.
IP fixe	<code>192.168.10.x</code>	Adresse privée de la VM, visible sur son interface réseau. Elle n'est joignable que depuis le réseau privé.
IP flottante	<code>172.24.4.y</code>	Adresse du réseau externe, associée à une VM. Le routeur la traduit en IP fixe (NAT 1:1). On peut la détacher et la réattribuer à une autre VM.
Groupe de sécurité	<code>horizon-sg</code>	Pare-feu appliqué à la VM. Tout le trafic entrant est bloqué, sauf ce qu'autorisent ses règles (ici : SSH, port 22).
Paire de clés	<code>horizon-keypair</code>	La clé publique est injectée dans la VM au démarrage. La clé privée (<code>.pem</code>) permet de s'y connecter en SSH sans mot de passe.

À retenir

Pour qu'une VM soit accessible en SSH, il faut cinq éléments : un **réseau privé** avec son sous-réseau, un **routeur** relié au réseau `public`, une **IP flottante** associée à la VM, un **groupe de sécurité** qui autorise le port 22, et une **paire de clés**.

06 Création d'une VM avec la CLI OpenStack

Chargement des identifiants

```
cd ~/devstack
source openrc admin admin
```

Réseau privé et sous-réseau

Créez le réseau `cli-network` et le sous-réseau `cli-subnet` :

```
openstack network create cli-network
openstack subnet create cli-subnet \
  --network cli-network \
  --subnet-range 192.168.20.0/24
```

Routeur

Créez un routeur avec une passerelle externe de type `public`, relié (via une interface) au sous-réseau `cli-subnet` :

```
openstack router create cli-router
openstack router set cli-router --external-gateway public
openstack router add subnet cli-router cli-subnet
```

Groupe de sécurité

Créez un groupe de sécurité avec la règle entrante SSH :

```
openstack security group create cli-sg
openstack security group rule create --protocol tcp --dst-port 22 cli-sg
```

Paire de clés SSH

```
openstack keypair create cli-keypair > cli-keypair.pem
chmod 400 cli-keypair.pem
```

Lancement de la VM

```
openstack server create cli-vm \
  --image "cirros-0.6.3-x86_64-disk" \
  --flavor m1.tiny \
  --network cli-network \
  --security-group cli-sg \
  --key-name cli-keypair
```

Vérifiez l'état de l'instance (attendez le statut `ACTIVE`) :

```
openstack server list
openstack server show cli-vm
```

Allocation et association d'une Floating IP

```
openstack floating ip create public
```

Récupérez l'adresse allouée et associez-la à la VM :

```
openstack floating ip list
openstack server add floating ip cli-vm <FLOATING_IP>
```

Connexion à la VM

```
ssh -i cli-keypair.pem cirros@<Floating_IP_de_la_VM>
```